INFORMATICA · ARCHITETTURA DEL COMPUTER

Com'è fatto un computer

Dentro la scatola: processore, memorie, periferiche e i programmi che le fanno lavorare insieme.

DUE MONDI

Hardware e software

Hardware

La parte **fisica**: tutto ciò che puoi toccare.

Processore, memoria, schermo, tastiera, cavi.

Software

I **programmi**: istruzioni che dicono all'hardware cosa fare.

Windows, il browser, Calc, i videogiochi, le app del telefono.

> Un'immagine: l'hardware è il **pianoforte**, il software è lo **spartito**. Servono tutti e due per sentire la musica.

Hardware o software? Classifica a voce:

mouse · Google Chrome · stampante · Windows · chiavetta USB · Calc · webcam

LO SCHEMA DI BASE

Entra, si elabora, esce

Input

I dati entrano: tastiera, mouse, microfono.

Elaborazione

CPU e **RAM** lavorano sui dati.

Output

I risultati escono: schermo, stampante, casse.

Memoria di massa

Disco (HDD o SSD): conserva programmi e file anche a computer spento.

> Esempio: premi il tasto **A** (input), la CPU lo elabora, la lettera compare sullo schermo (output). Quando salvi, finisce sul disco.

IL PROCESSORE

La CPU esegue le istruzioni

- **CPU** = unità centrale di elaborazione: fa i calcoli e prende le decisioni.
- Esegue le istruzioni dei programmi, una dopo l'altra, velocissima.
- I **core** sono "processori dentro il processore": lavorano in parallelo.
- Scalda: per questo ha sopra un dissipatore con ventola.

3 GHz

3 miliardi di cicli al secondo: è la **frequenza** del clock.

8 core

8 unità di calcolo che lavorano insieme.

LE MEMORIE

RAM e disco: scrivania e armadio

RAM · la scrivania

- Contiene i programmi e i file **aperti adesso**.
- Velocissima, ma più piccola: oggi di solito 8–16 GB.
- **Volatile**: si svuota quando spegni.

Disco · l'armadio

- Conserva sistema, programmi e file **salvati**.
- Più lento, ma molto più grande: centinaia di GB.
- **Permanente**: resta anche a computer spento.

> Con poca RAM la scrivania è piccola: con troppi programmi aperti il computer rallenta.

MEMORIA DI MASSA

HDD e SSD

	HDD · disco rigido	SSD · disco a stato solido
Com'è fatto	Piatti magnetici che girano e una testina	Chip di memoria flash, nessuna parte in movimento
Velocità	Più lento	Molto più veloce
Urti e rumore	Teme gli urti, si sente girare	Più resistente, silenzioso
Prezzo	Costa meno a parità di spazio	Costa di più a parità di spazio

Anche chiavette USB e schede di memoria sono memorie flash, come gli SSD.

AL COMPUTER · 20 minuti

Prova tu: la carta d'identità del tuo PC

1. **Impostazioni** > **Sistema** > **Informazioni**: leggi processore, RAM installata, versione di Windows.
2. `Ctrl + Maiusc + Esc` apre **Gestione attività**: scheda **Prestazioni**, guarda CPU (core, velocità) e Disco (SSD o HDD).
3. In **Esplora file** > **Questo PC** leggi spazio libero e totale del disco.
4. Scrivi tutto in **Calc** e salva come `specifiche_cognome.ods`.

Voce	Valore
Processore	?
Core	?
RAM	? GB
Disco	SSD / HDD
Spazio	? GB

Controllo: la RAM di solito è 4, 8 o 16 GB; lo spazio libero è minore del totale; il PC accanto, se è uguale, ha gli stessi valori.

DENTRO IL CASE

La scheda madre collega tutto

Scheda madre

Il circuito principale: su di essa si innestano CPU, RAM e schede.

Alimentatore

Trasforma la corrente di casa in quella che serve ai componenti.

Scheda video

GPU: disegna le immagini sullo schermo. A volte è dentro la CPU.

Rete

Wi-Fi o cavo: collega il computer a internet.

Nei portatili e negli smartphone gli stessi componenti sono piccoli e saldati su un'unica scheda.

> Regola di sicurezza: un computer si apre solo **spento e scollegato** dalla corrente, e con un adulto.

PERIFERICHE

Dispositivi di input e di output

Input

Mandano dati al computer

- Tastiera, mouse
- Microfono, webcam
- Scanner

Output

Ricevono dati dal computer

- Monitor, proiettore
- Stampante
- Casse, cuffie

Input e output

Fanno tutte e due le cose

- Touchscreen, LIM
- Chiavetta USB
- Cuffie con microfono

Il punto di vista è sempre quello del **computer**: input = dati che entrano, output = dati che escono.

AL COMPUTER · 15 minuti

Prova tu: confronta due dispositivi

Nel file `specifiche_cognome.ods` aggiungi un secondo foglio chiamato **Confronto** e completa la tabella.

Caratteristica	PC del laboratorio	Secondo dispositivo
Processore		
RAM (GB)		
Memoria (GB)		
Sistema operativo		
3 input · 3 output		

Secondo dispositivo

Il PC di casa, un tablet, oppure la scheda che il docente mostra alla LIM.

Controllo: per ogni riga sai dire quale dei due vince, e perché.

UNITÀ DI MISURA

Dal bit al terabyte

Unità	Quanto vale
bit	0 oppure 1
byte (B)	8 bit
kilobyte (KB)	1000 byte
megabyte (MB)	1000 KB
gigabyte (GB)	1000 MB
terabyte (TB)	1000 GB

Esempio	Circa
Una lettera in un testo	1 byte
Una pagina di testo	2 KB
Una canzone MP3	4 MB
Un film in alta definizione	alcuni GB
Il disco di un PC	da 256 GB a qualche TB

> Windows conta a gruppi di **1024**: per questo un disco da 1 TB nel PC appare come circa **931 GB**.

FACCIAMO I CONTI

Quante foto entrano in un disco?

1. Porta tutto nella stessa unità: 256 GB = 256 × 1000 = **256.000 MB**.
2. Supponiamo che una foto del telefono occupi **4 MB**.
3. Dividi lo spazio per la dimensione di una foto.

Disco da 256 GB, foto da 4 MB

```
256.000 MB : 4 MB = 64.000 foto
```

Nella realtà un po' di spazio è già occupato da sistema operativo e programmi.

AL COMPUTER · 20 minuti

Prova tu: quanto ci sta?

In `specifiche_cognome.ods` crea il foglio **Spazio**: scrivi i dati in A, B, C, la formula in D2 e copiala in basso.

	A	B	C	D
1	Supporto	Spazio GB	Foto MB	Quante foto
2	Chiavetta	32	4	=QUOZIENTE(B2*1000;C2)
3	Disco piccolo	256	4	
4	Disco grande	1000	4	

Poi prova tu: aggiungi lo spazio libero del tuo PC e un video da **100 MB** al posto della foto.

Controllo: chiavetta 8.000 foto, disco da 256 GB 64.000, disco da 1 TB 250.000.

IL SOFTWARE

Sistema operativo e applicazioni

Tu, l'utente

Applicazioni

Browser, Calc, Writer, giochi, app: servono a fare qualcosa.

Sistema operativo

Windows, macOS, Linux, Android, iOS.

Hardware

- Il **sistema operativo** si avvia per primo e gestisce l'hardware.
- Fa partire le applicazioni e divide tra loro CPU e RAM.
- Organizza file e cartelle sul disco.
- Gestisce utenti, password e periferiche.

RIPASSO

Le cose da ricordare

1

Componenti

CPU calcola, RAM tiene il lavoro aperto, disco conserva. La scheda madre collega tutto.

2

Misure

8 bit = 1 byte. KB, MB, GB, TB: ogni gradino vale circa 1000 volte il precedente.

3

Software

Il sistema operativo gestisce l'hardware; le applicazioni ci lavorano sopra.

Ora rileggi le parole scritte alla lavagna all'inizio: sai spiegarle tutte?